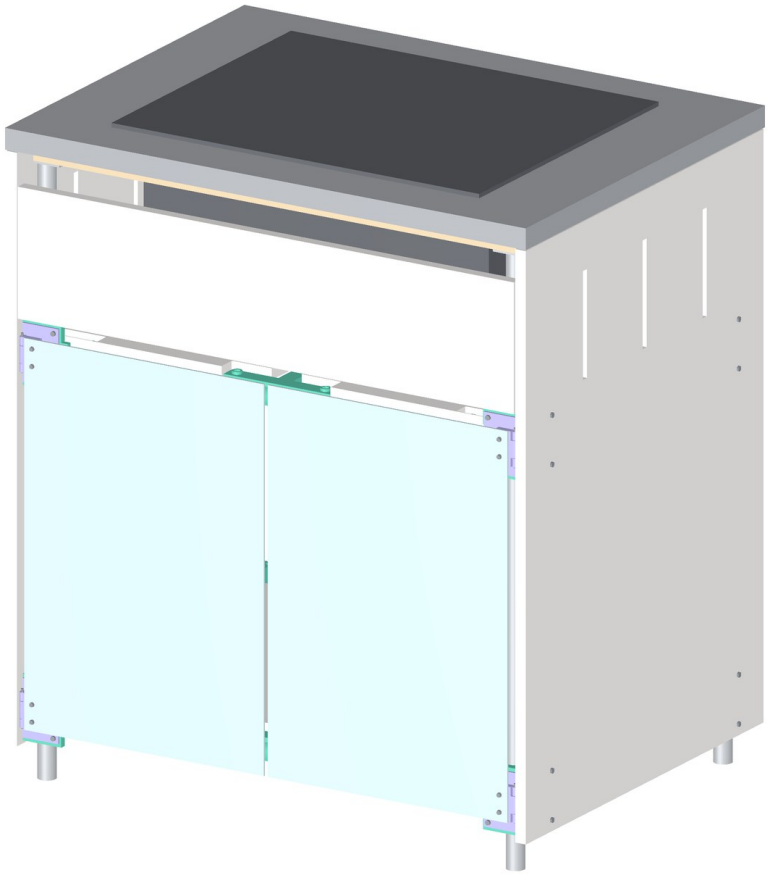
Gabinete modular para cooktop

Plano de montagem · tubo Ø25,6 mm, conectores impressos em PETG, MDF com plástico branco e portas de acrílico espelhado



Cooktop	Itatiaia Electra Plus (gás)
Dimensões do módulo	800 (largura) × 600 (profundidade) × 900 mm (altura)
Estrutura	26 tubos de aço galvanizado Ø25,6 mm, 12 conectores de PETG (8 de canto com abas, 4 em T)
Painéis	MDF 15 mm com plástico branco de 0,5 mm nas duas faces: 2 laterais, traseiro, frontal falso e 2 prateleiras inteiras
Portas	2 portas de acrílico espelhado 3 mm, 4 dobradiças de PETG presas às abas frontais dos conectores
Tampo	pedra de 800 × 600 × 30 mm, recorte para o cooktop a confirmar no gabarito do fabricante
Versão	2 · 20/09/2026

Arquivos que acompanham este plano: conector_AP.stl, conector_B.stl, dobradica_suporte.stl, dobradica_porta.stl, teste_folga.stl, conectores_gabinete.scad (código-fonte das peças), mdf_pecas.dxf, portas_acrilico.dxf e simulacao_montagem_3d.html (simulação 3D passo a passo).

1. Antes de começar

Este plano reúne a lista de materiais, a preparação das peças, a sequência de montagem em 27 passos e os resultados dos testes de encaixe. As medidas foram conferidas por simulação com os arquivos reais das peças. Nenhuma peça foi impressa ou montada ainda, então o primeiro item de trabalho é o teste de folga.

Conferências obrigatórias

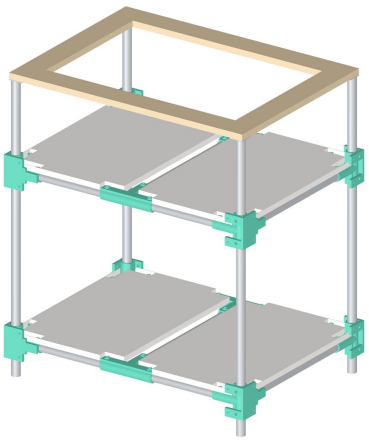
- **Recorte do tampo.** O recorte de 536 × 350 mm é provisório. Confirme no gabarito do Electra Plus (caixa ou manual) antes de encomendar a pedra. Se o recorte passar de uns 590 × 390 mm, o módulo precisa ser alargado.
- **Diâmetro do tubo.** Meça o tubo com paquímetro. O projeto usa 25,6 mm. Se a medida real for diferente, ajuste o parâmetro *tube_d* no arquivo .scad e exporte de novo.
- **Espessura do MDF.** O projeto usa 15 mm. Meça a chapa: com MDF de 15,8 mm e plástico nas duas faces, a face externa da lateral chega a 0,2 mm da borda do tampo.
- **Teste de folga.** Imprima primeiro o *teste_folga.stl* (4 anéis com furo de 25,8; 26,0; 26,2 e 26,4 mm) e escolha o que desliza no tubo sem folga visível. O padrão do projeto é 26,0 mm.
- **Ferragens.** Separe a lista da seção 2 antes de começar: os bolsos das peças impressas foram medidos para parafusos e porcas específicos.

Segurança

- **Gás.** Não guarde botijão dentro do gabinete nem atrás das portas fechadas. A instalação de gás deve seguir o manual do cooktop e um instalador habilitado.
- **Acrílico.** Ele amolece com calor. Por isso as portas cobrem só o compartimento de baixo, longe do vão ventilado sob o cooktop.
- **Ventilação.** Mantenha as ranhuras do painel traseiro e das laterais, as frestas acima e abaixo do frontal falso e a folga de 30 mm acima do painel traseiro. O vão sob o tampo tem 25 cm livres.
- **Tomada.** Fica fora do módulo, em ponto de fácil acesso. A mangueira de gás não pode encostar na caixa metálica do cooktop.

Como ler os desenhos de montagem

Cor	Significado
Laranja	peças que entram no passo
Verde-água	conectores impressos (A-P e B)
Roxo	dobradiças impressas
Cinza-claro	tubos de aço
Branco e bege	MDF com plástico branco
Cinza-escuro	tampo de pedra e cooktop
Azul-claro	porta de acrílico espelhado



Estrutura pronta, sem painéis, tampo nem portas.

2. Lista de materiais

Tubos de aço galvanizado Ø25,6 mm

Peça	Qtd	Comprimento	Observação
Pé	4	84 mm	Sob o conector do anel inferior. Pé nivelador na ponta de baixo.
Poste intermediário	4	458 mm	Entre o anel inferior e o anel intermediário.
Poste superior	4	243 mm	Chapinha 40 × 40 × 3 mm soldada no topo, com o centro a 7 mm do eixo do poste para dentro nas duas direções (fica rente ao canto da moldura).
Meia-travessa frente/fundo	8	256 mm	4 por anel.
Travessa lateral	4	416 mm	2 por anel.
Travessa central	2	416 mm	1 por anel.
Total	26	7 684 mm	Cabe em 2 barras de 6 m. Corte com tolerância de ±0,3 mm, pontas esquadrejadas e sem rebarba.

Peças impressas em PETG

Peça	Arquivo	Qtd	Volume por peça	Observação
Conector A-P (canto com abas)	conector_AP.stl	8	166 cm³	4 soquetes, abas para os painéis e para os suportes de dobradiça.
Conector B (T)	conector_B.stl	4	105 cm³	3 soquetes de travessa.
Suporte da dobradiça	dobradica_suporte.stl	4	14,7 cm³	Fixo nas abas frontais. Mesma peça nos dois lados, girada 180°.
Peça de dobradiça da porta	dobradica_porta.stl	4	10,6 cm³	Presa à porta de acrílico.
Anéis de teste de folga	teste_folga.stl	1	24 cm³	4 anéis com furos de 25,8 a 26,4 mm.

Total de PETG: cerca de 1 850 cm³, ou até 2,3 kg se as peças fossem maciças. Com o seu perfil de impressão, conte com aproximadamente 2 kg (2 rolos de 1 kg). O código-fonte de todas as peças está em conectores_gabinete.scad.

MDF, plástico, acrílico e pedra

Peça	Qtd	Medida final	Detalhes
Lateral (MDF 15 mm)	2	596 × 818 mm	8 furos Ø4,5 mm e 3 ranhuras de 10 × 150 mm. Corte com 818 mm de altura para dar 2 mm de folga sob o tampo.
Painel traseiro (MDF 15 mm)	1	762 × 790 mm	8 furos Ø4,5 mm, 3 ranhuras de 10 × 150 mm e abertura de 60 × 60 mm para o gás.
Frontal falso (MDF 15 mm)	1	762 × 182 mm	Sem furos. Fixado pelas laterais.
Prateleira inteira (MDF 15 mm)	2	746 × 546 mm	Painel único por nível (sem divisão ao meio). Dois rasgos passantes nos cantos traseiros (faixa do conector T); resto maciço. Ver mdf_pecas.dxf.
Plástico branco 0,5 mm	cerca de 4,9 m²	nas duas faces	Laterais, traseiro, frontal e prateleiras. Some 10 a 15% de perda.
Porta de acrílico espelhado 3 mm	2	368 × 540 mm	4 furos Ø3,4 mm por porta. Arquivo portas_acrilico.dxf.
Tampo de pedra	1	800 × 600 × 30 mm	Recorte provisório 536 × 350 mm, a confirmar.

Ferragens

Item	Qtd	Onde
Parafuso de pressão Allen M5 × 10 (ponta chata)	44	Travas dos soquetes: 4 por conector A-P e 3 por conector B.
Porca M5	44	Nos bolsos dos soquetes.
Parafuso M4 × 30 com arruela	24	Laterais (16) e painel traseiro (8), atravessando o MDF e as abas.
Parafuso M4 × 14	8	Suportes das dobradiças nas abas frontais.
Porca M4	32	Nos bolsos das abas (24 dos painéis e 8 dos suportes).
Parafuso M3 × 12 com arruela de nylon	8	Peça de dobradiça ligada à porta de acrílico.
Porca M3	8	Nos bolsos das peças da porta.
Pino M3 × 55 com porca autotravante	4	Eixo das dobradiças.
Pé nivelador para tubo Ø25,6 mm	4	Ponta de baixo dos pés (modelo a definir).
Chapinha de aço 40 × 40 × 3 mm	4	Soldada no topo dos postes superiores.
Parafusos para prender a moldura nas chapinhas	a definir	Fure as chapinhas antes de soldar.
Cola de contato, adesivo de montagem e silicone	-	Plástico nas chapas, tampo sobre a moldura, vedações.

Ferramentas

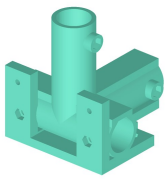
Serra ou policorte para tubo, esquadro, lima e lixa, chaves Allen (2,5 mm para M5 de pressão e M3, 3 mm para M4), furadeira com brocas de 3,4 e 4,5 mm, paquímetro, trena, nível, martelo de borracha, solda para as chapinhas e impressora 3D. O acrílico e o MDF podem ser cortados no laser ou na CNC a partir dos arquivos DXF.

3. Preparação das peças

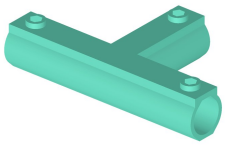
3.1 Impressão dos conectores

Use o perfil de PETG que já funcionou na sua Ender-3: camada de 0,2 mm, linha de 0,45 mm, 6 paredes, topo e base de 1,0 mm, preenchimento giroide 60%, bico a 235 °C (240 °C na primeira camada), mesa a 75 °C (85 °C na primeira), velocidades de 40 / 60 / 70 mm/s (parede externa, interna, preenchimento), ventilador 35% (desligado nas 3 primeiras camadas), retração de 5 mm a 40 mm/s com Z-hop de 0,4 mm. Sem suporte.

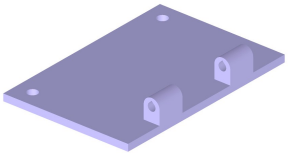
Para a primeira camada aderir: camada inicial de 0,3 mm, fluxo da camada inicial 110%, largura de linha inicial 120%, velocidade inicial de 15 mm/s, mesa limpa com álcool isopropílico e nivelamento com mesa e bico quentes. Use brim de 5 mm nas peças com pouca área de apoio.



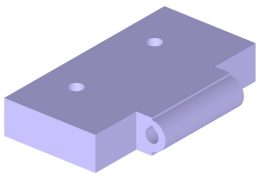
Conector A-P
Imprima como no STL: soquete redondo para cima, abas planas na mesa. Cerca de 105 mm de altura.



Conector B (T)
Deitado, com os bolsos das porcas para cima. Cerca de 164 mm de comprimento.



Suporte da dobradiça
Placa plana na mesa, nós para cima.



Peça de dobradiça da porta
Face de trás na mesa. Os bolsos das porcas M3 ficam voltados para a mesa.

Ordem sugerida: teste de folga, 1 conector A-P, 1 conector B, 1 suporte e 1 peça de dobradiça (para conferir o encaixe do tubo e dos parafusos) e só depois o restante. Depois de escolher o furo, mude o parâmetro *clear* no .scad (folga total no diâmetro, padrão 0,4 mm) e exporte de novo com: openscad -D 'part="AP"' -o conector_AP.stl conectores_gabinete.scad. Não altere os parâmetros de comprimento dos soquetes: a lista de corte depende deles.

Coloque as porcas nos bolsos antes de montar: M5 nos soquetes (8,3 mm entre faces, 4,8 mm de fundo), M4 nas abas, do lado de dentro (7,3 mm, 3,4 mm de fundo) e M3 nas peças da porta (5,8 mm, 2,6 mm de fundo).

3.2 Tubos

- Corte nos comprimentos da seção 2 com tolerância de ±0,3 mm, pontas esquadrejadas e sem rebarba.
- Chanfre levemente a borda externa das pontas com lima. O anel intermediário cai sobre 4 postes ao mesmo tempo e tolera menos de 0,2 mm de desalinhamento por soquete.
- Solde as chapinhas 40 × 40 × 3 mm no topo dos 4 postes superiores, com o centro da chapinha a 7 mm do eixo do poste para dentro nas duas direções. Fure as chapinhas para prender a moldura.

3.3 MDF e plástico branco

- Corte as peças nas medidas finais da seção 2 (o DXF está sem fita de borda; com fita de 1 mm, corte cada peça 2 mm menor).
- Cole o plástico branco de 0,5 mm nas duas faces com cola de contato, antes de furar. Plástico só numa face pode empenar o painel.
- Fure com 4,5 mm nas posições do anexo A e faça as ranhuras de ventilação. Sele com fita de borda branca as bordas expostas, principalmente as das ranhuras.
- A face externa das laterais e do painel traseiro fica 1 mm abaixo da borda do tampo. Se o MDF for mais grosso que 15 mm, essa folga diminui.

3.4 Acrílico espelhado

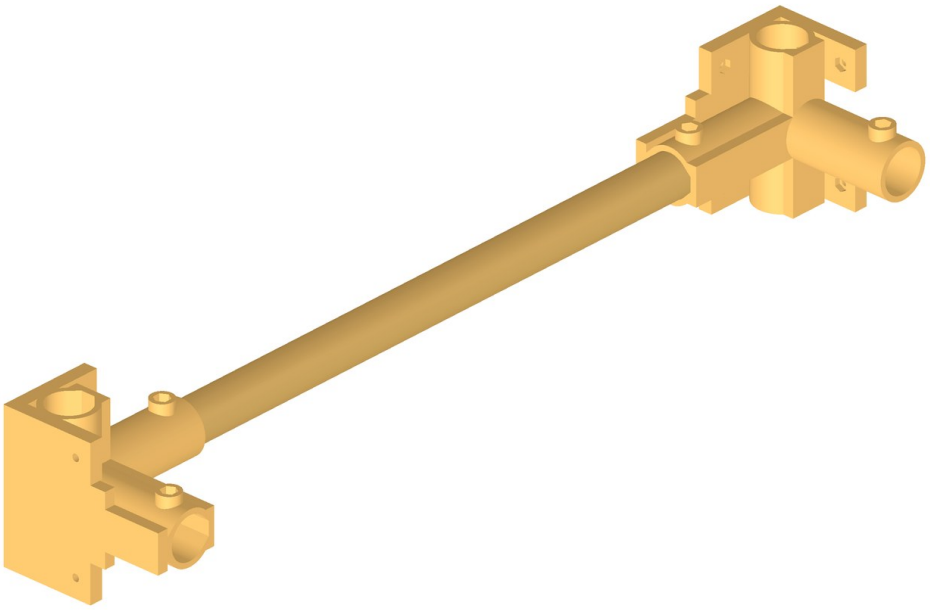
- Corte no laser ou na serra a partir de *portas_acrilico.dxf*: 2 portas de 368 × 540 mm, com 4 furos de 3,4 mm a 12 mm da borda da dobradiça.
- Mantenha o filme protetor até o fim da montagem. O espelho fica voltado para fora. Não aperte demais os parafusos M3: o acrílico trinca.

4. Passo a passo da montagem

A ordem importa em três pontos: as prateleiras entram antes dos postes que as bloqueariam, o anel intermediário é montado à parte e depois baixado sobre os postes, e as portas e os pinos entram antes do frontal falso. Cada anel se fecha por deslizamento paralelo: uma unidade inteira desliza sobre duas ou mais travessas ao mesmo tempo.

PASSO 1 DE 27 · ANEL INFERIOR

Anel inferior · unidade lateral esquerda



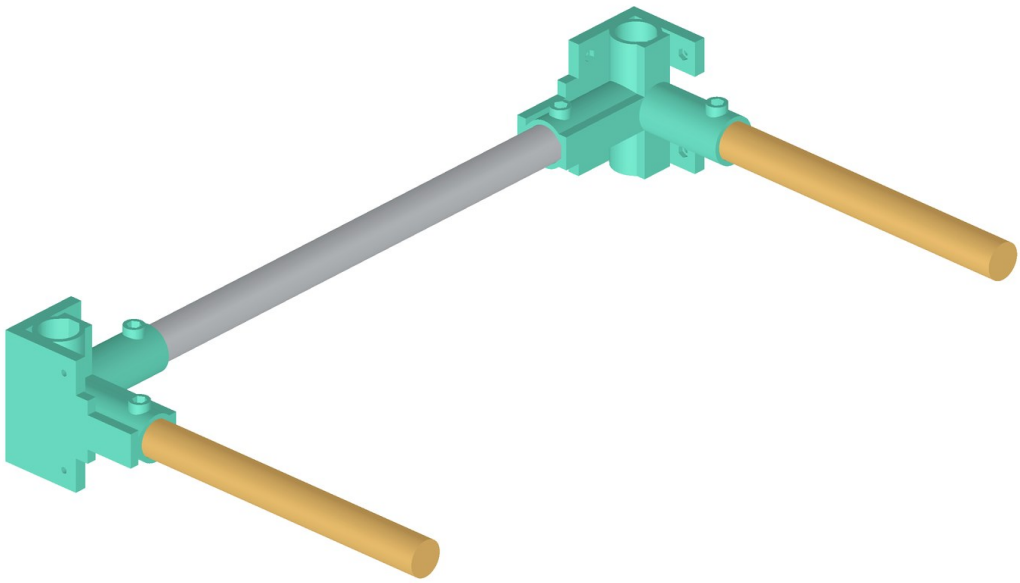
Encaixe o trilho lateral (416 mm) no conector do canto dianteiro. Depois deslize o conector traseiro sobre a outra ponta do trilho, vindo por trás.

Atenção: Os soquetes de travessa têm 66 mm de fundo, mas o encaixe final é de 30 mm em cada ponta. A folga é o que permite fechar o laço.

Peças do passo: 2 × conector A-P; 1 × travessa lateral 416 mm.

PASSO 2 DE 27 · ANEL INFERIOR

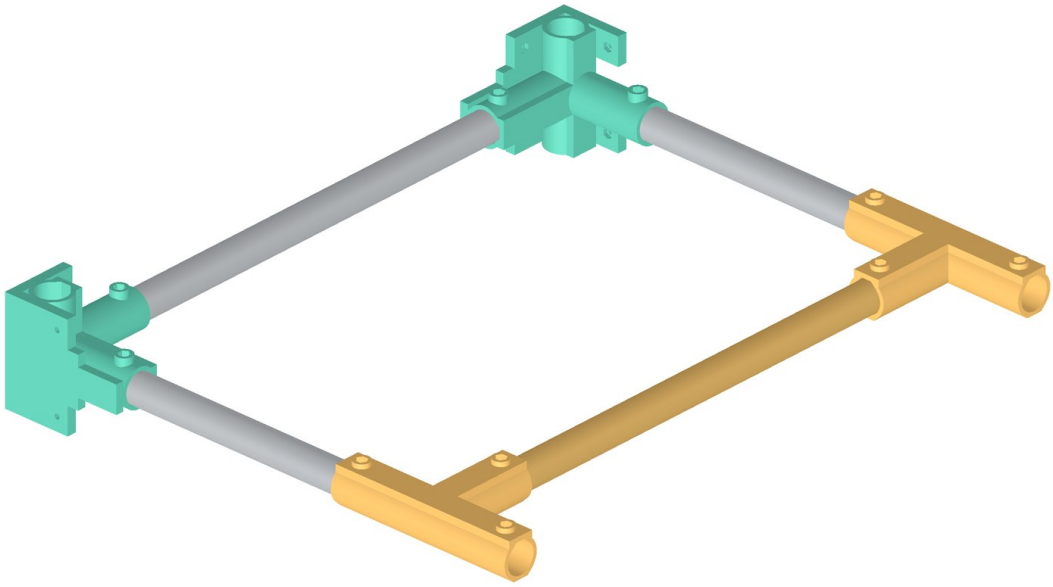
Anel inferior · meias-travessas do lado esquerdo



Insira as duas meias-travessas (256 mm) nos soquetes dos conectores esquerdos, vindo do centro.
Atenção: Ainda não aperte os parafusos de pressão M5.
Peças do passo: 2 × meia-travessa 256 mm.

PASSO 3 DE 27 · ANEL INFERIOR

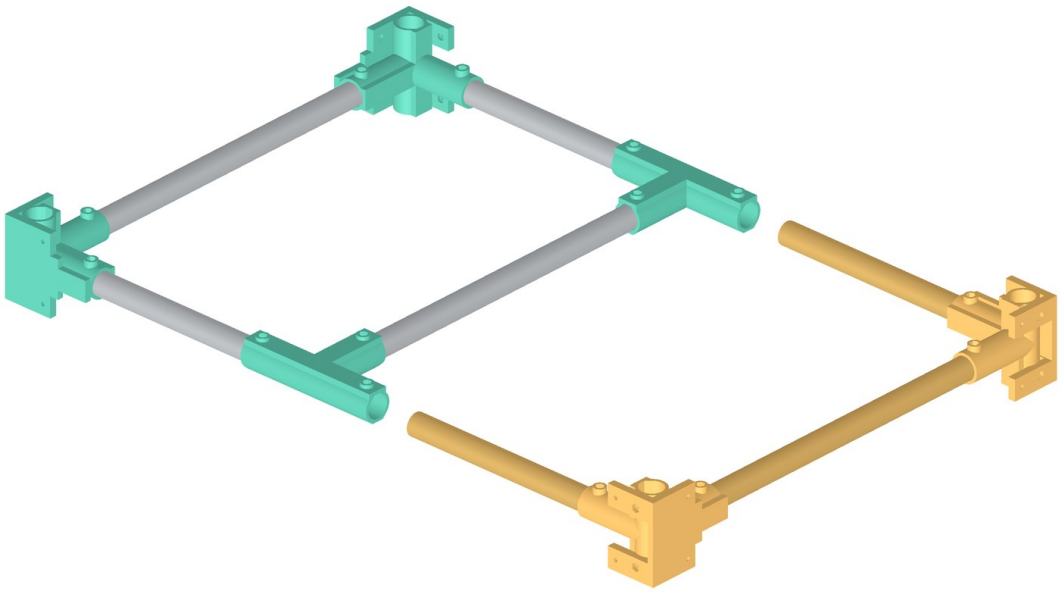
Anel inferior · unidade H (T + travessa central + T)



À parte, encaixe o T da frente, a travessa central (416 mm) e o T de trás. Depois deslize a unidade sobre as pontas das duas meias-travessas esquerdas.
Atenção: Os dois T entram ao mesmo tempo, então as duas meias-travessas precisam estar paralelas.
Peças do passo: 2 × conector B (T); 1 × travessa central 416 mm.

PASSO 4 DE 27 · ANEL INFERIOR

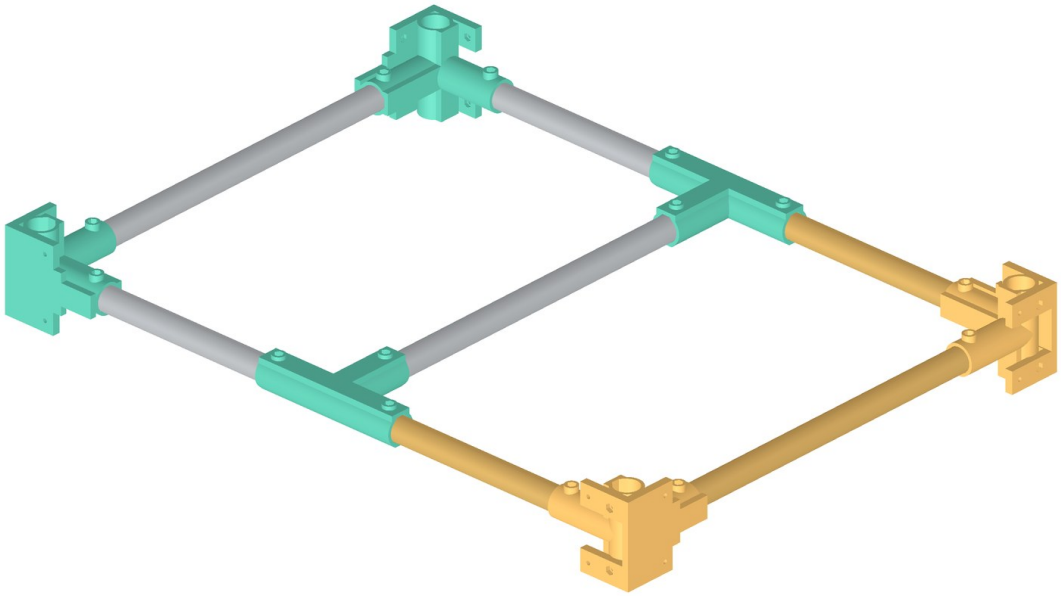
Anel inferior · unidade direita, à parte



Monte a unidade direita como a esquerda (canto, trilho, canto) e já encaixe nela as duas meias-travessas direitas.
Atenção: Ela fica montada ao lado, um pouco à direita do lugar final.
Peças do passo: 2 × conector A-P; 1 × travessa lateral 416 mm; 2 × meia-travessa 256 mm.

PASSO 5 DE 27 · ANEL INFERIOR

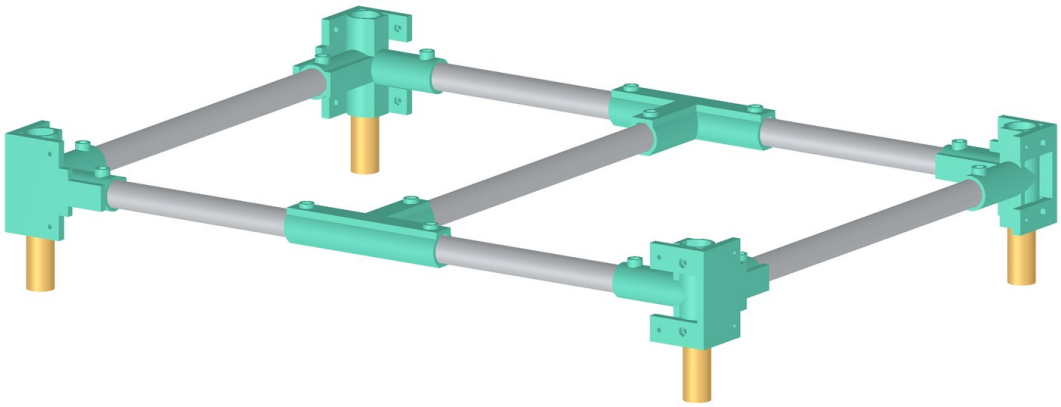
Anel inferior · feche o anel



Deslize a unidade direita sobre os dois T ao mesmo tempo. Confira 30 mm de encaixe em cada ponta.
Atenção: Aperte os parafusos de pressão M5 das travessas (ficam virados para cima).
Peças do passo: 2 × conector A-P; 1 × travessa lateral 416 mm; 2 × meia-travessa 256 mm.

PASSO 6 DE 27 · BASE

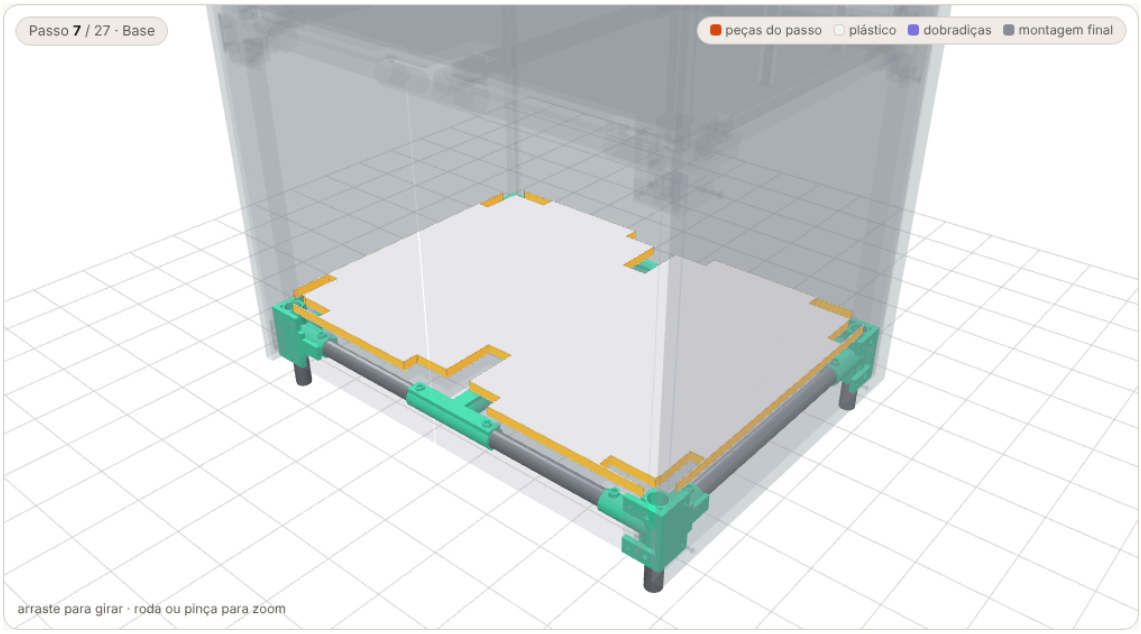
Pés



Encaixe os 4 pés (84 mm) por baixo dos conectores do anel inferior. O pé nivelador fica na ponta de baixo.
Atenção: Aperte o parafuso de pressão M5 de cada pé (face externa da aba).
Peças do passo: 4 × pé 84 mm.

PASSO 7 DE 27 · BASE

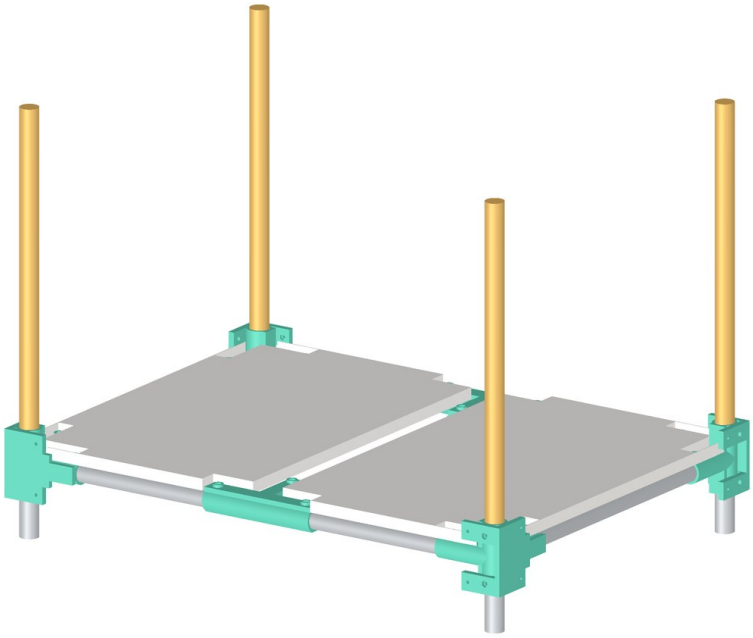
Prateleira inferior



Desça a prateleira inteira (MDF 15 mm + plástico branco nas duas faces = 16 mm) sobre o anel. Os dois rasgos passantes nos cantos traseiros (faixa de cada conector T) encaixam nos conectores; o resto da chapa é maciço.
Atenção: Faça este passo antes dos postes intermediários: depois que o anel do meio estiver fechado, a prateleira não passa.
Peças do passo: 1 × prateleira inteira 16 mm (MDF + plástico).

PASSO 8 DE 27 · BASE

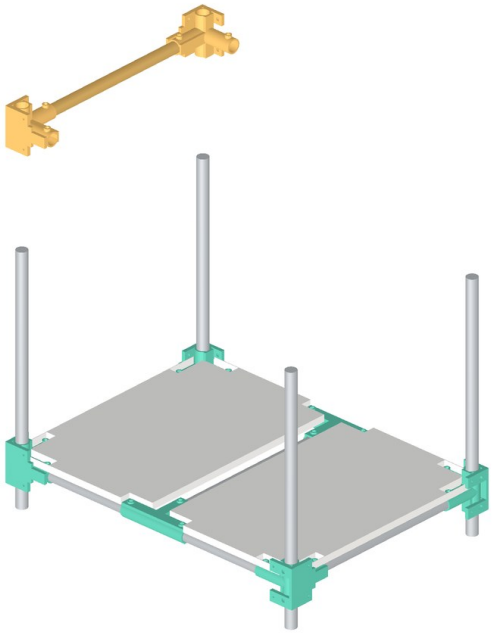
Postes intermediários



Insira os 4 postes (458 mm) de cima para baixo, pelos recortes da prateleira, até o fundo dos soquetes.
Atenção: Aperte os parafusos de pressão M5 dos postes (face externa das abas).
Peças do passo: 4 × poste 458 mm.

PASSO 9 DE 27 · ANEL INTERMEDIÁRIO

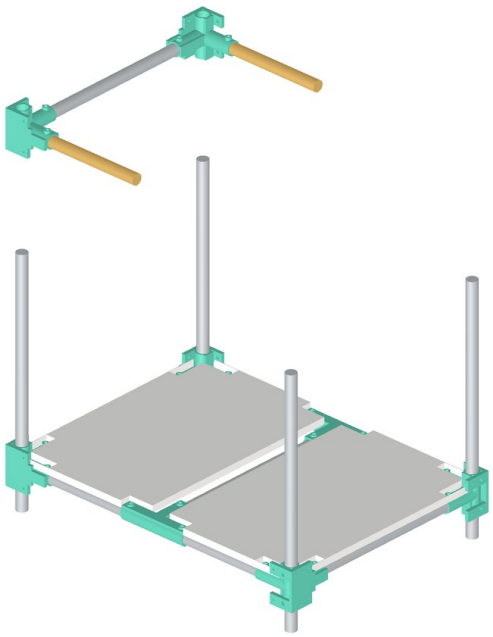
Anel intermediário (à parte) · unidade lateral esquerda



Encaixe o trilho lateral (416 mm) no conector do canto dianteiro. Depois deslize o conector traseiro sobre a outra ponta do trilho, vindo por trás.
Atenção: Os soquetes de travessa têm 66 mm de fundo, mas o encaixe final é de 30 mm em cada ponta. A folga é o que permite fechar o laço.
Peças do passo: 2 × conector A-P; 1 × travessa lateral 416 mm.

PASSO 10 DE 27 · ANEL INTERMEDIÁRIO

Anel intermediário (à parte) · meias-travessas do lado esquerdo



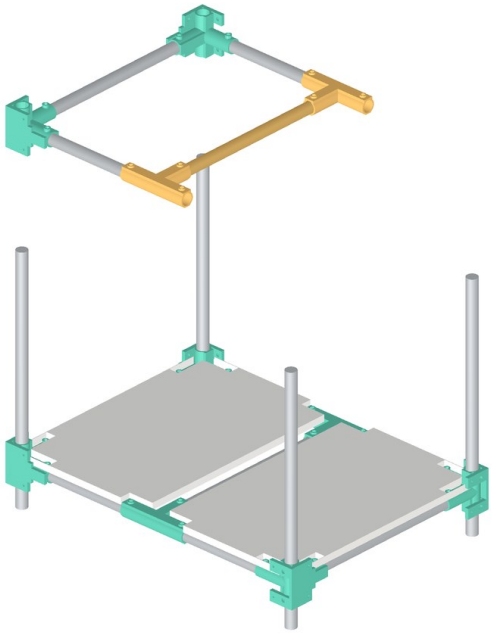
Insira as duas meias-travessas (256 mm) nos soquetes dos conectores esquerdos, vindo do centro.

Atenção: Ainda não aperte os parafusos de pressão M5.

Peças do passo: 2 × meia-travessa 256 mm.

PASSO 11 DE 27 · ANEL INTERMEDIÁRIO

Anel intermediário (à parte) · unidade H (T + travessa central + T)



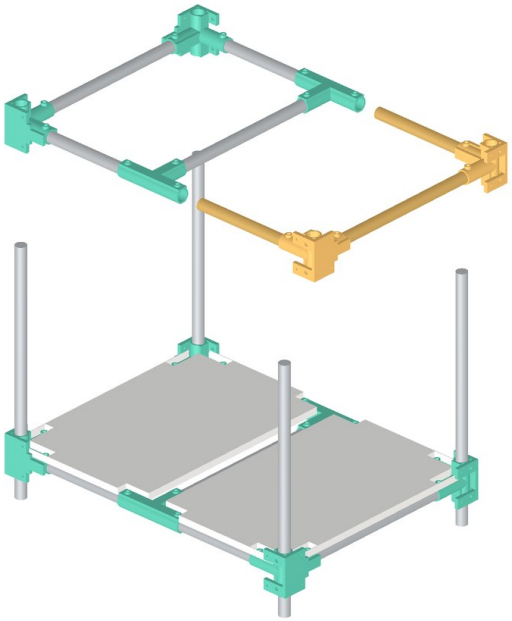
À parte, encaixe o T da frente, a travessa central (416 mm) e o T de trás. Depois deslize a unidade sobre as pontas das duas meias-travessas esquerdas.

Atenção: Os dois T entram ao mesmo tempo, então as duas meias-travessas precisam estar paralelas.

Peças do passo: 2 × conector B (T); 1 × travessa central 416 mm.

PASSO 12 DE 27 · ANEL INTERMEDIÁRIO

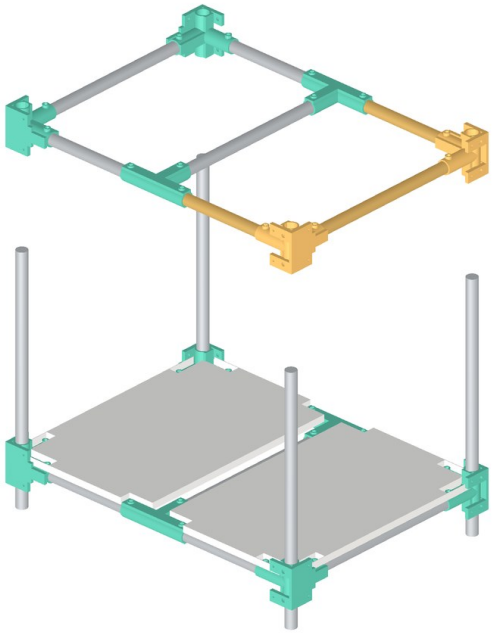
Anel intermediário (à parte) · unidade direita, à parte



Monte a unidade direita como a esquerda (canto, trilho, canto) e já encaixe nela as duas meias-travessas direitas.
Atenção: Ela fica montada ao lado, um pouco à direita do lugar final.
Peças do passo: 2 × conector A-P; 1 × travessa lateral 416 mm; 2 × meia-travessa 256 mm.

PASSO 13 DE 27 · ANEL INTERMEDIÁRIO

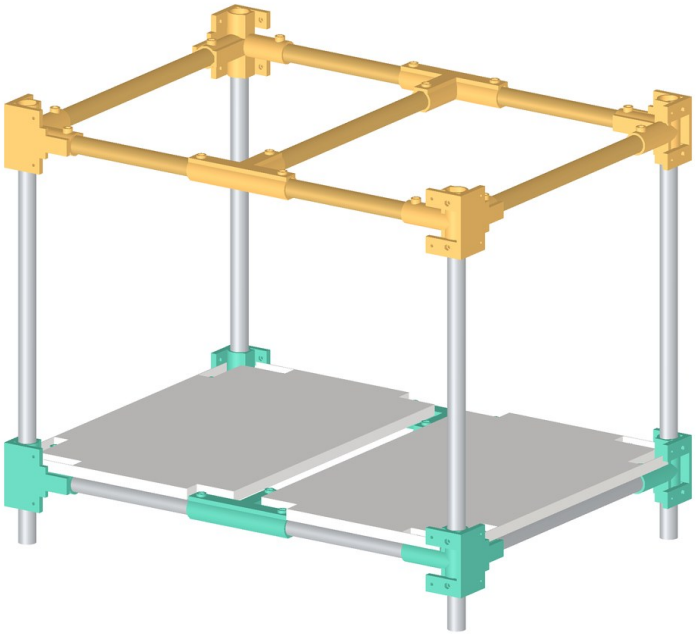
Anel intermediário (à parte) · feche o anel



Deslize a unidade direita sobre os dois T ao mesmo tempo. Confira 30 mm de encaixe em cada ponta.
Atenção: Aperte os parafusos de pressão M5 das travessas (ficam virados para cima).
Peças do passo: 2 × conector A-P; 1 × travessa lateral 416 mm; 2 × meia-travessa 256 mm.

PASSO 14 DE 27 · ANEL INTERMEDIÁRIO

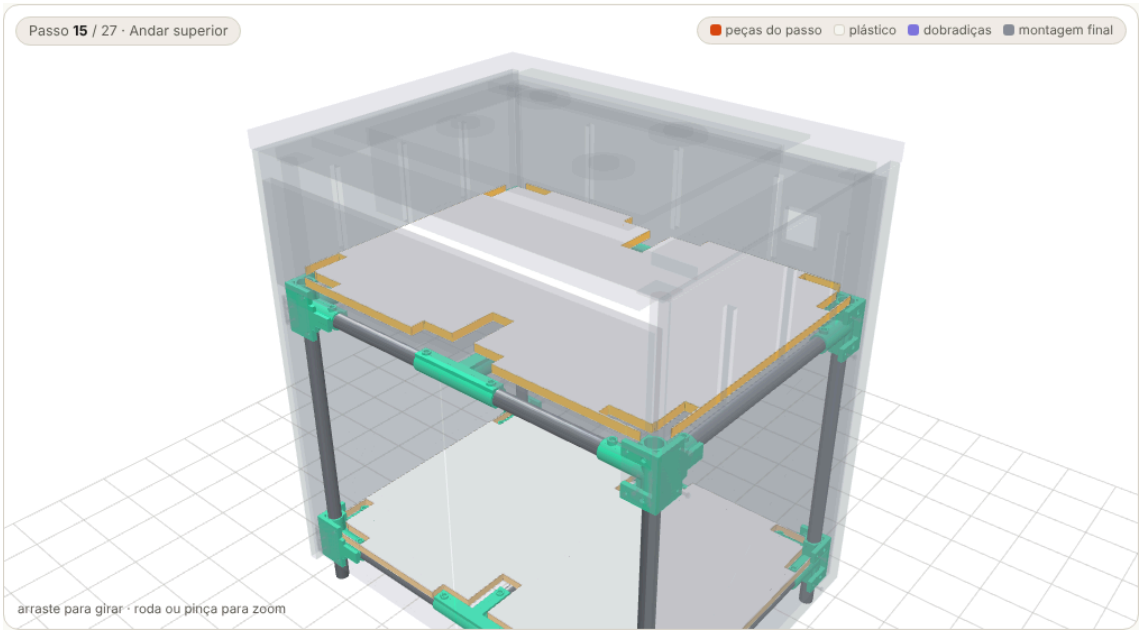
Queda do anel intermediário



Desça o anel completo sobre as pontas dos 4 postes ao mesmo tempo, até o fundo dos soquetes.
Atenção: A tolerância é de menos de 0,2 mm de desalinhamento por soquete. Chanfre levemente a ponta dos tubos e calibre o furo com o teste de folga.
Peças do passo: 4 × conector A-P; 2 × conector B (T); 4 × meia-travessa 256 mm; 2 × travessa lateral 416 mm; 1 × travessa central 416 mm.

PASSO 15 DE 27 · ANDAR SUPERIOR

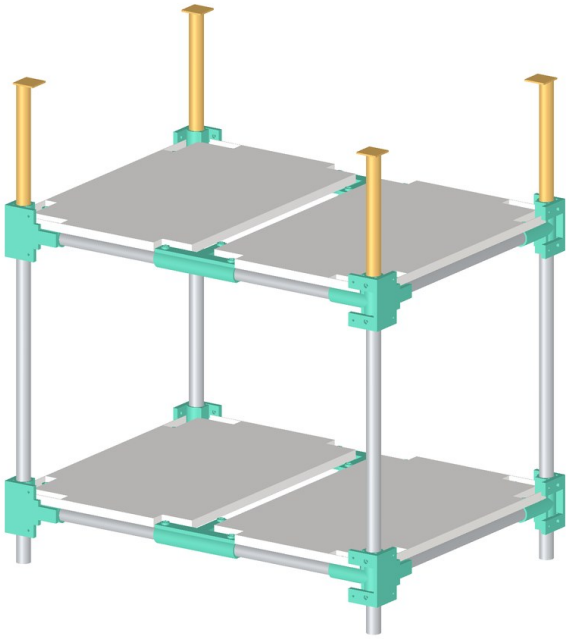
Prateleira intermediária



Desça a prateleira inteira (16 mm com o plástico) sobre o anel intermediário. O topo da prateleira fica a 618,8 mm do chão.
Atenção: Faça antes dos postes superiores: com eles instalados, as chapinhas impedem a passagem.
Peças do passo: 1 × prateleira inteira 16 mm (MDF + plástico).

PASSO 16 DE 27 · ANDAR SUPERIOR

Postes superiores



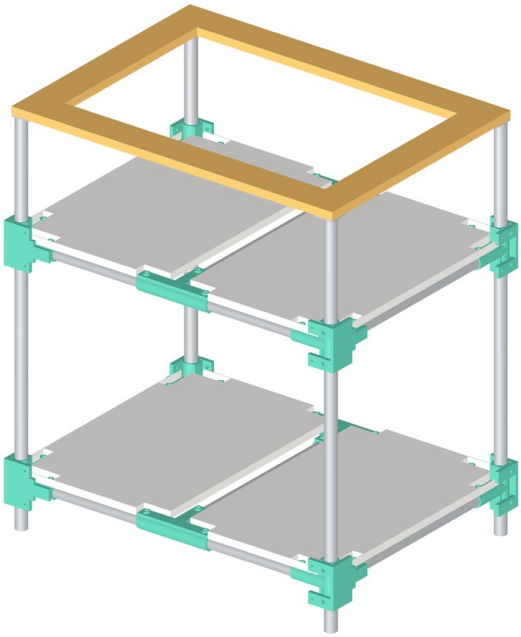
Insira os 4 postes superiores (243 mm), já com a chapinha 40 × 40 × 3 mm soldada no topo, alinhada rente ao canto da moldura.

Atenção: Aperte os parafusos M5 de pressão dos postes antes de cobrir com as laterais.

Peças do passo: 4 × poste superior 243 mm; 4 × chapinha 40 × 40 × 3.

PASSO 17 DE 27 · ANDAR SUPERIOR

Moldura de MDF



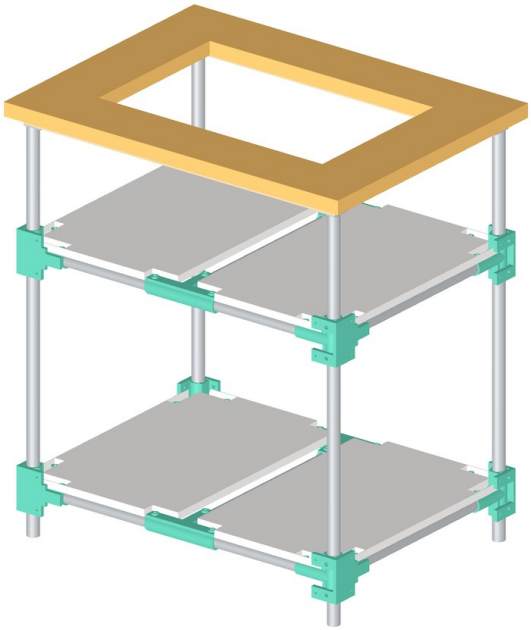
Apoie as 4 réguas de 18 × 70 mm sobre as chapinhas e parafuse.

Atenção: Duas réguas de 746 mm e duas de 406 mm.

Peças do passo: 4 × régua de moldura 18 × 70.

PASSO 18 DE 27 · ANDAR SUPERIOR

Tampo de pedra



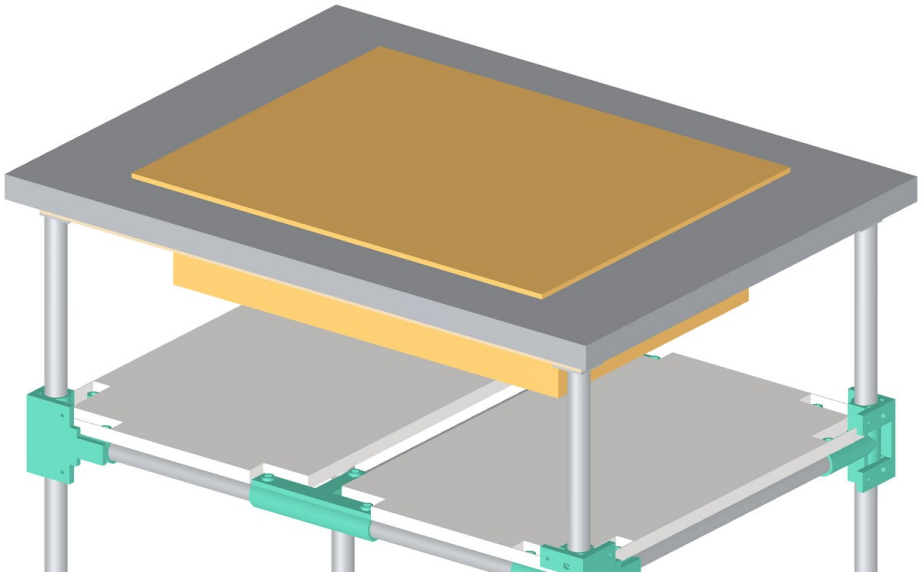
Apoie o tampo sobre a moldura, com adesivo de montagem.

Atenção: O recorte mostrado (536 × 350 mm) é provisório. Confirme no gabarito do fabricante antes de encomendar a pedra.

Peças do passo: 1 × tampo de pedra.

PASSO 19 DE 27 · ANDAR SUPERIOR

Cooktop



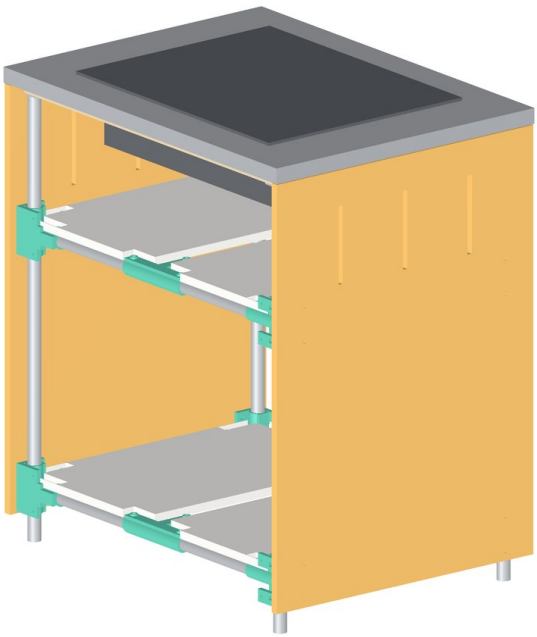
Encaixe o cooktop no recorte e passe o gás pela abertura de 60 × 60 mm do painel traseiro.

Atenção: A tomada fica fora do módulo.

Peças do passo: 1 × cooktop.

PASSO 20 DE 27 · PAINÉIS

Laterais de MDF



Encoste as duas laterais (596 × 818 mm; MDF 15 mm + plástico branco 0,5 mm em cada face = 16 mm) nas abas dos conectores, vindo de fora.

Atenção: Antes, aperte todos os parafusos M5 de pressão dos postes: as laterais cobrem as faces externas das abas. As porcas M4 já ficam nos bolsos. A face de fora fica a 1 mm da borda do tampo.

Peças do passo: 2 × lateral 596 × 818 (MDF + plástico).

PASSO 21 DE 27 · PAINÉIS

Painel traseiro



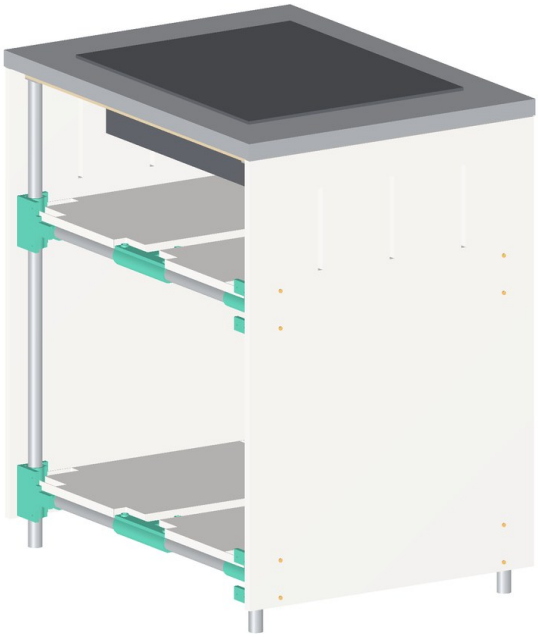
Entra por trás, entre as laterais (762 × 790 mm, 16 mm com o plástico; folga de 2 mm de cada lado). Tem 3 ranhuras de ventilação e a abertura do gás.

Atenção: Fica encostado nas abas traseiras dos conectores.

Peças do passo: 1 × painel traseiro 762 × 790 (MDF + plástico).

PASSO 22 DE 27 · PAINÉIS

Parafusos M4 × 30



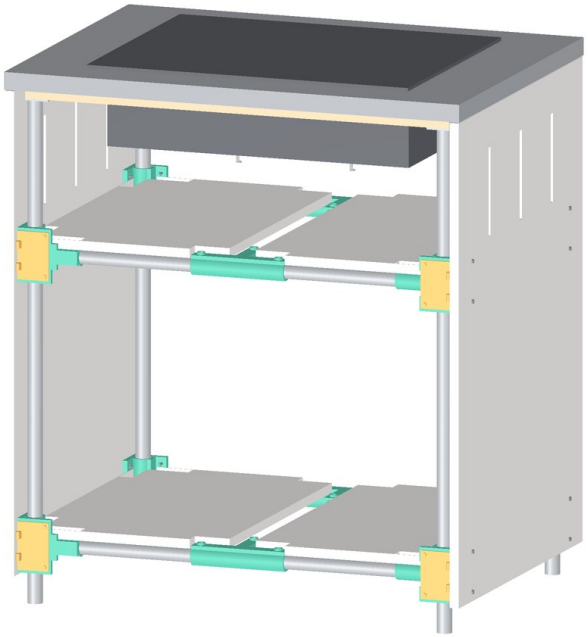
24 parafusos M4 × 30 com arruela: 16 nas laterais e 8 no painel traseiro. As porcas M4 ficam presas nos bolsos das abas, do lado de dentro.

Atenção: Com o painel de 16 mm, o M4 × 25 com arruela fica 0,1 mm curto: use M4 × 30. Aperte só até firmar; o fundo do bolso tem 5,1 mm de PETG.

Peças do passo: 24 × parafuso M4 × 30 + arruela.

PASSO 23 DE 27 · PORTAS

Suportes das dobradiças



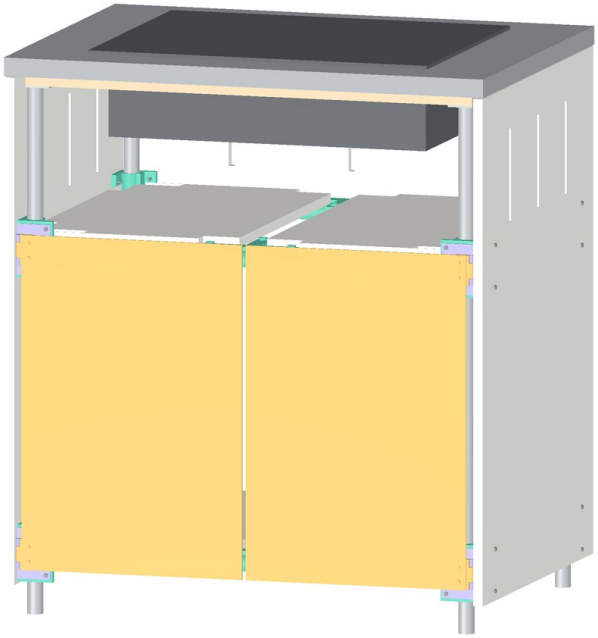
Parafuse os 4 suportes (PETG) nas abas frontais dos conectores, com 2 parafusos M4 × 14 cada. As porcas M4 já estão nos bolsos das abas.

Atenção: O suporte de baixo fica no anel inferior e o de cima no anel intermediário. A mesma peça serve nos dois lados, girada 180°.

Peças do passo: 4 × suporte de dobradiça (PETG); 8 × parafuso M4 × 14.

PASSO 24 DE 27 · PORTAS

Portas de acrílico espelhado



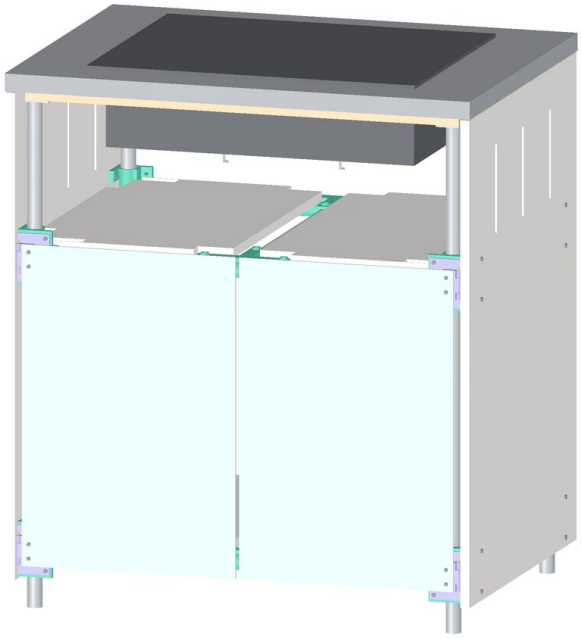
Encaixe as 4 peças de dobradiça entre os nós dos suportes, vindo da frente. Apoie as portas nelas e prenda cada uma com 2 parafusos M3 × 12 e arruela de nylon.

Atenção: Portas de 368 × 540 × 3 mm, com 12 mm de folga junto às laterais para a dobradiça abrir. Fure o acrílico com 3,4 mm e não aperte demais.

Peças do passo: 4 × peça de dobradiça da porta (PETG); 2 × porta de acrílico 368 × 540 × 3; 8 × parafuso M3 × 12 + arruela.

PASSO 25 DE 27 · PORTAS

Pinos das dobradiças



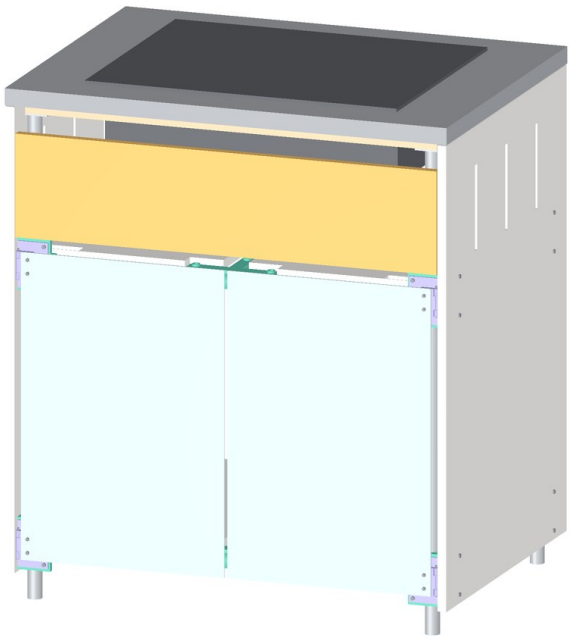
Passe um pino M3 × 55 de cima para baixo pelos 3 nós de cada dobradiça e trave por baixo com porca autotravante.

Atenção: Faça antes do frontal falso: com ele instalado, o pino de cima não entra.

Peças do passo: 4 × pino M3 × 55 + porca.

PASSO 26 DE 27 · PORTAS

Frontal falso



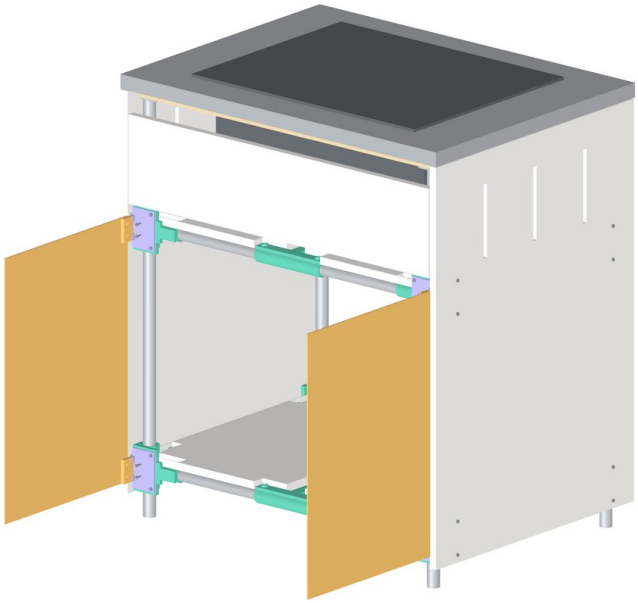
Entra pela frente, entre as laterais. Deixa frestas de ventilação embaixo e em cima.

Atenção: Não há aba de conector para ele. Fixe pelas bordas, com parafusos vindos das laterais (2 por lado).

Peças do passo: 1 × frontal falso 762 × 182 (MDF + plástico).

PASSO 27 DE 27 · PORTAS

Teste de abertura



As portas abrem até 94° sem tocar as laterais; acima disso a peça de dobradiça encosta no MDF. Cada porta pesa cerca de 710 g.

Atenção: O vão de 12 mm ao lado de cada porta é o que permite a abertura. Use arruela de nylon entre os nós para reduzir o atrito.

Peças do passo: 2 × porta de acrílico 368 × 540 × 3; 4 × peça de dobradiça da porta (PETG).

5. Conferências finais e medidas de referência

Conferência	Valor de projeto
Altura até o fundo do tampo / altura total	870 mm / 900 mm
Vão livre sob o tampo (topo da prateleira média ao fundo do tampo)	251 mm (prateleira a 618,8 mm do chão)
Topo dos conectores do anel intermediário ao fundo do tampo	234 mm
Face externa das laterais e do traseiro à borda do tampo	1,0 mm
Topo da lateral ao fundo do tampo	2,0 mm
Traseiro e frontal às laterais	2,0 mm de cada lado
Folga lateral junto às dobradiças	12 mm por lado
Abertura máxima das portas sem tocar as laterais	94°
Portas: distância entre elas / massa de cada uma	6 mm / cerca de 710 g
Encaixe final de cada travessa	30 mm em cada ponta (soquete de 66 mm de fundo)
Encaixe final de cada poste	30 mm, até o fundo do soquete

Verificações no móvel montado

- Confira o esquadro medindo as duas diagonais do anel inferior e do anel intermediário. Devem ser iguais.
- Nivele o móvel pelos pés niveladores antes de assentar o tampo.
- Confira 30 mm de encaixe em cada ponta das travessas antes de apertar os parafusos de pressão M5.
- Abra e feche as duas portas. Elas devem abrir até perto de 90° sem tocar as laterais e voltar sem atrito nas peças de dobradiça.
- Com o cooktop aceso por cerca de uma hora, meça com termômetro infravermelho a temperatura dos conectores do anel intermediário e das laterais. O PETG amolece perto de 80 °C.

Ordens de montagem que não funcionam

- Prateleira inferior depois de fechar o anel intermediário: ela não passa entre as travessas do anel.
- Prateleira intermediária depois dos postes superiores com chapinha: as chapinhas bloqueiam a passagem.
- Pinos de cima depois do frontal falso: o frontal impede a entrada do pino.
- Portas deslizando de lado quando as duas já estão no lugar: uma bate na outra. Elas entram pela frente.

6. Resultado dos testes de simulação

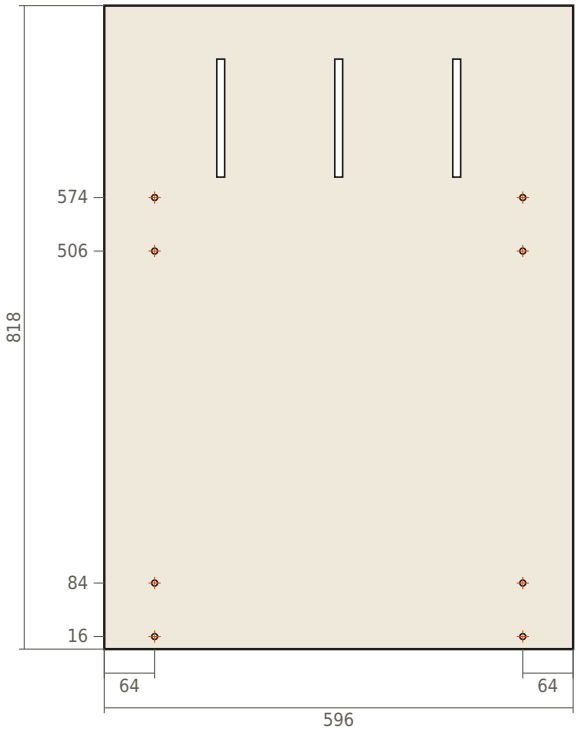
Teste	Resultado
Interferência entre peças na montagem final (conectores, tubos, painéis, prateleiras, dobradiças e portas)	nenhuma
Sequência de montagem por varredura de colisão, passo a passo (anéis, prateleiras, postes, painéis, portas)	sem colisão
Queda do anel intermediário sobre os 4 postes	passa com até 0,19 mm de desalinhamento; colide com 0,25 mm
Parafusos M4 (24 nos painéis e 8 nos suportes) e M3 (8) e bolsos de porca M4 e M3	sem colisão, todas as porcas cabem
Abertura das portas	até 94°; as duas juntas também passam
Instalação das portas e dos pinos	portas pela frente; pinos de cima antes do frontal falso

Limites da simulação: ela confere só geometria e folgas. Não simula esforço mecânico, calor, encolhimento do PETG nem flexão dos tubos, e nada foi impresso ou montado ainda.

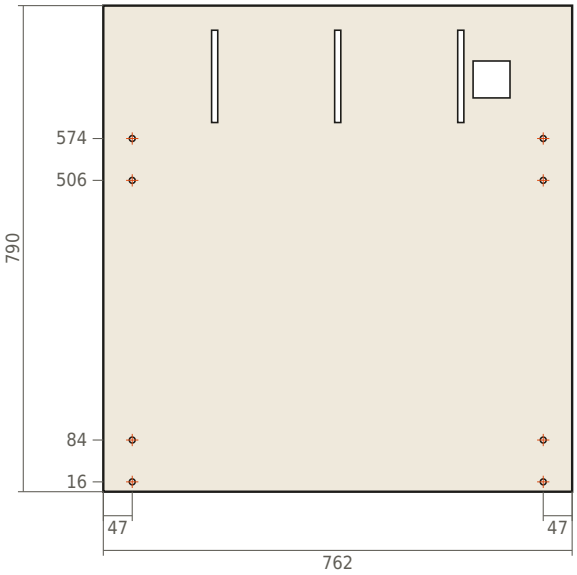
Anexo A. Gabaritos de furação

Medidas em milímetros, com a peça vista de frente e a borda de baixo no pé do desenho. Furos Ø4,5 mm marcados com a cruz laranja. As alturas dos furos são contadas da borda de baixo.

Lateral (2 peças)



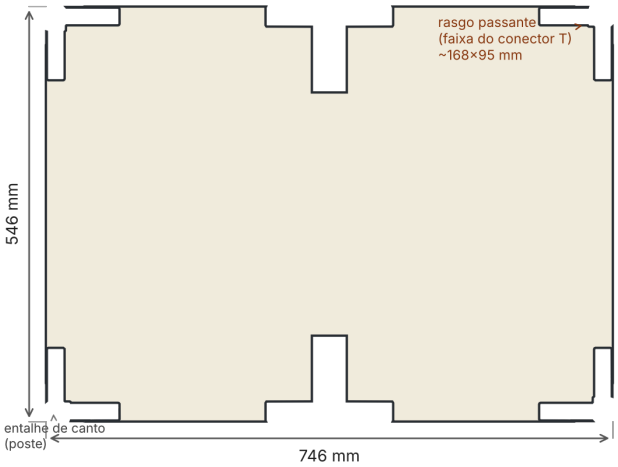
Painel traseiro



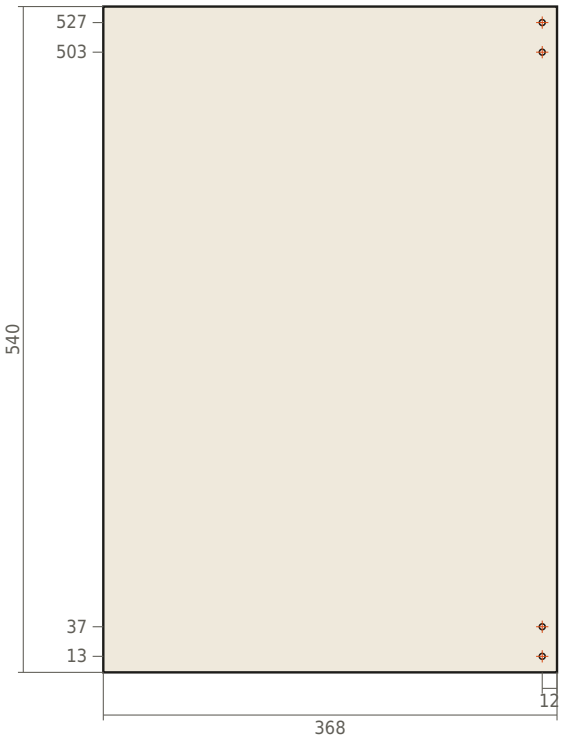
Lateral: 8 furos Ø4,5 mm a 64 mm das bordas verticais e a 16, 84, 506 e 574 mm da borda de baixo; 3 ranhuras de 10 × 150 mm entre 600 e 750 mm de altura, alinhadas com o centro e a 150 mm para cada lado. As duas laterais são iguais.

Painel traseiro: 8 furos Ø4,5 mm a 47 mm das bordas laterais e nas mesmas alturas da lateral; 3 ranhuras de 10 × 150 mm; abertura de 60 × 60 mm para o gás, mostrada no lado direito. A posição da abertura é ilustrativa: ajuste ao seu ponto de gás.

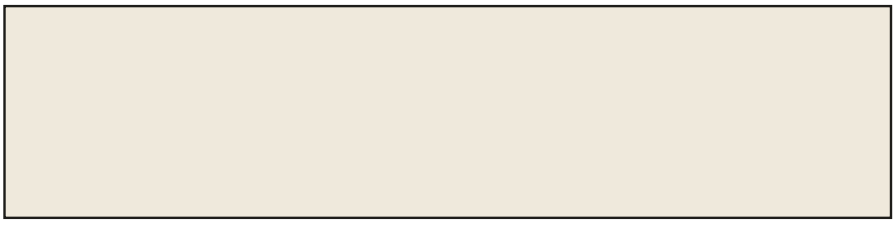
Prateleira inteira (2 peças)



Porta de acrílico (direita)



Frontal falso (762 × 182 mm, sem furos)



Réguas da moldura (MDF 18 mm): 2 peças de 746 × 70 mm e 2 peças de 406 × 70 mm, sem furos. Os furos de fixação são feitos com a moldura sobre as chapinhas soldadas.